

Ahmed Layouni

Étudiant-Ingénieur en Informatique, Dernière Année | IA & Data Engineering

ahmed.layouni@ensi-uma.tn | linkedin.com/in/ahmed-layouni | github.com/ahmedlayouni2001 | [Portfolio](#)

Profil

Élève ingénieur en dernière année en Informatique à l'ENSI (Tunisie), spécialisé en Intelligence Artificielle et Data Engineering. Expérience concrète dans la conception et le déploiement, en conditions de production, de systèmes de vision par ordinateur, de pipelines RAG/LLM agentiques et de systèmes data de bout en bout, acquise à travers plusieurs stages.

Expérience Professionnelle

Stagiaire en Vision par Ordinateur & MLOps	<i>WiseVision – À distance, Tunisie, Mai – Août 2026</i>
- Développer un pipeline d'analyse vidéo de vidéosurveillance (CCTV) en temps réel (YOLO11m-pose + BoT-SORT/OSNet ReID) comptant les entrées clients, les interactions personnel–client et l'occupation par zone. - Atteindre une précision de 87% sur le comptage des entrées et de 90% sur le comptage des interactions, par rapport à une vérité terrain annotée manuellement. - Déployer sur site sur un NVIDIA Jetson Orin NX (TensorRT FP16), fonctionnant à 3× le temps réel. Stack Technique : YOLO11m-pose, BoT-SORT, OSNet ReID, TensorRT, NVIDIA Jetson Orin NX	
Stagiaire Ingénieur Full-Stack	<i>MenaML – À distance, Qatar, Juin – Août 2026</i>
- Développer une plateforme de gestion de conférences à 5 portails dans un monorepo TypeScript/Next.js (~57K lignes de code, ~100 pages). - Concevoir 40 routeurs tRPC exposant ~380 procédures type-safe sur un schéma PostgreSQL/Drizzle de 69 tables. - Livrer des fonctionnalités transverses : approbations multi-étapes de voyage/visa, RBAC, et stockage de fichiers à double backend. - Garantir la fiabilité grâce à une suite de 526 tests unitaires/d'intégration/E2E. Stack Technique : TypeScript, Next.js, tRPC, PostgreSQL, Drizzle ORM, Docker, Git	
Stagiaire en Ingénierie Machine Learning m	<i>Orange Tunisie – Tunis, Tunisie, Juin – Juillet 2025</i>
- Développer un modèle de prévision météorologique à un mois par gouvernorat tunisien à l'aide de Temporal Fusion Transformers, atteignant une précision de prédiction de 86%. - Concevoir un pipeline MLOps complet : versioning des données, suivi des expériences et déploiement des modèles via MLflow. Stack Technique : Temporal Fusion Transformer, MLflow, Docker, Git	

Projets

Système RAG Agentique pour Documentation Technique
- Développer une récupération hybride BM25 + vectorielle (Reciprocal Rank Fusion) pilotée par un agent LangGraph auto-correcteur qui évalue la pertinence de chaque bloc récupéré et reformule la requête avant de générer une réponse fondée sur les sources. - Concevoir un pipeline de découpage en deux étapes (segmentation sensible aux en-têtes markdown + découpage récursif par caractères) avec un balisage contextuel en fil d'Ariane sur 155 documents → 2 539 blocs ; corriger un bug d'ancrage d'en-têtes qui corrompait le fil d'Ariane sur 123 fichiers. Stack Technique : LangChain, LangGraph, Vector Embeddings, Pydantic, FastAPI, ChromaDB, BM25, Docker
Lunettes Intelligentes pour Malvoyants
- Concevoir et déployer un pipeline cloud combinant détection d'objets (YOLOv8), OCR (Mistral) et reconnaissance de devises, piloté par commandes vocales. - Développer une application Flutter avec restitution vocale en temps réel (TTS) ; 92% de précision de détection, latence <1,5s, testée sur plus de 500 images réelles. Stack Technique : YOLOv8, Mistral OCR, Cloud API, Flutter, TTS
Ingénierie de Données – Pipeline Temps Réel
- Construire un pipeline de données temps réel scalable (Apache Spark, Databricks) ingérant et transformant plus de 1M d'événements issus de sources diverses (APIs, bases de données, files de messages), avec architecture tolérante aux pannes, validation de schéma et contrôles qualité via Delta LakeIntégrer Google Gemini AI pour générer des recommandations personnalisées de nutrition, sommeil et entraînement. - Implémenter un traitement incrémental avec Spark Structured Streaming pour réduire la latence et optimiser les coûts de calcul, et déployer des workflows d'orchestration automatisés de bout en bout (Databricks Workflows, Delta Live Tables) pour une fiabilité de niveau production. Stack Technique : Apache Spark, Databricks, Delta Lake, Python/PySpark, SQL, Structured Streaming, Airflow/DLT, Pandas, dbt, Spark SQL, Monitoring/Logging
Analyse Financière & Prédiction Boursière
- Développer un agent financier prédisant la valeur future de n'importe quelle action mondiale et construisant automatiquement un portefeuille d'investissement personnalisé. Stack Technique : LangChain, OpenAI, Thesys, React, Node.js

Formation

ENSI – École Nationale des Sciences de l'Informatique – Diplôme d'Ingénieur en Informatique (En cours)	2024 – 2027
IPEIS – Classes Préparatoires, Filière Mathématiques & Physique (Classement : 324e/1750)	2022 – 2024
Lycée Pilote de Sfax – Baccalauréat Mathématiques, Mention Très Bien (17,32/20)	2018 – 2022

Compétences Techniques

Langages de Programmation : Python, Java, C/C++, JavaScript, TypeScript, SQL
IA / ML / Data : YOLOv8/YOLO11, LightGBM, Temporal Fusion Transformer, LangChain, LangGraph, OpenAI API, Mistral OCR, Gemini AI, ChromaDB, BM25/Recherche Hybride, BoT-SORT, OSNet Re-ID, TensorRT, NVIDIA Jetson Orin NX, Apache Spark, Databricks
Web & Backend : Next.js, tRPC, React, Node.js, Drizzle ORM